

Trabajo de Fin de Máster

MULTI-TASK LEARNING PARA DETECCIÓN DE CÁNCER EN MAMOGRAFÍAS

MULTI-TASK LEARNING FOR BREAST CANCER DETECTION IN MAMMOGRAPHIES

Autor: **Fernández Barrill, Íñigo**

Tutores: García Domínguez, Manuel

Inés Armas, Adrián

MÁSTER

MÁSTER EN CIENCIA DE DATOS Y APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

ESCUELA DE MÁSTER Y DOCTORADO



**UNIVERSIDAD
DE LA RIOJA**

AÑO ACADÉMICO: 2022/2023

Agradecimientos

Muchas gracias[1].

Resumen Documental

El cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, en 2020 se diagnosticaron aproximadamente 18,1 millones de casos, y las previsiones estiman un aumento en las próximas dos décadas hasta los 27 millones de casos. De todos los tipos de cáncer, el más común es el de mama, que afecta principalmente a mujeres (Más del 99 % de los casos se producen en mujeres). Este tipo concreto de cáncer, pese a ser muy común, tiene una tasa de mortalidad baja, sin embargo, sus consecuencias son notables. Por eso, una detección temprana es sumamente importante.

En este trabajo se ha decidido centrarse en el cáncer de mama, pues su prevención y detección temprana reduce significativamente el riesgo de la enfermedad. Aunque anteriormente se ha mencionado que tiene una tasa de mortalidad baja, también se ha mencionado que es el más extendido, y en los países occidentales es la primera causa de muerte en mujeres.

Lo que se busca es utilizar un modelo de aprendizaje profundo multi-tarea sobre un conjunto de datos híbrido consistente en mamografías y en datos médicos asociados a las mismas. Con estos datos, se busca detectar cáncer de mama y para ello se utilizarán varios métodos y arquitecturas.

Palabras Clave

- Cáncer: Conjunto de enfermedades caracterizadas por el desarrollo de células con anomalías y la capacidad de multiplicarse. Estas células también son capaces de infiltrarse en el tejido corporal y destruirlo.
- Cáncer de mama: Es un tipo de cáncer que afecta al revestimiento de los órganos mamarios, principalmente los conductos que transportan la leche desde la mama hasta el pezón y, los órganos que se encargan de producir la leche, llamados lobulillos.
- Mamografía: Es una imagen tomada mediante rayos X de la mama.
- Modelo: Es toda aquella arquitectura de redes neuronales con la capacidad de extraer información de los datos.

Índice

1. Introducción	3
1.1. Contexto	3
1.2. Objetivo	3
1.3. Estado del Arte	3
1.4. Librerías y herramientas	3
2. Metodología	4
2.1. Conjunto de datos	4
2.2. Estudio del problema	4
3. Evaluación de los modelos	5
4. Conclusión	6
5. Bibliografía y Referencias	7
6. Anexos	8

1. Introducción

1.1. Contexto

1.2. Objetivo

1.3. Estado del Arte

En medicina las técnicas más extendidas para su detección son las mamografías, el uso de ecografías y la resonancia magnética. Si bien estas técnicas aportan información visual, el objetivo de este trabajo es el complementar esa información con datos sobre el paciente y dar una respuesta con más contexto.

1.4. Librerías y herramientas

2. Metodología

2.1. Conjunto de datos

2.2. Estudio del problema

3. Evaluación de los modelos

4. Conclusión

5. Bibliografía y Referencias

Referencias

- [1] Radiological Society of North American. *RSNA Screening Mammography Breast Cancer Detection*. 2022. URL: <https://kaggle.com/competitions/rsna-breast-cancer-detection>.

6. Anexos